

دوره آموزشی ورود به دنیای هوش مصنوعی

ساخت اولین پروژه‌ی هوش مصنوعی خودتان

جلسه نهم | راهنمای عملی ساخت ابزارهای هوشمند بدون نیاز به کدنویسی

تهیه‌کننده و مدرس: امین مغربی

نقشه راه جلسه نهم

مرور جلسه قبل و اهداف امروز

یادآوری جلسه هشتم: اخلاق، چالش‌ها و خطرات هوش مصنوعی

.آشنایی با سوگیری الگوریتمی، تشخیص دیپ‌فیک، ریسک‌های امنیتی و اصول کاربری مسئولانه

:اهداف عملی این جلسه

عبور از مرز کدنویسی: چطور بدون دانش برنامه‌نویسی پروژه واقعی بسازیم؟

شناخت پلتفرم‌های بدون کد: آشنایی با n8n و Make، Hugging Face، Google AI Studio

بررسی ۳ پروژه نمونه: مراحل ساخت چت‌بات، طبقه‌بند تصویر و دستیار تولید محتوا

اجرای گام‌به‌گام: تبدیل یک ایده ساده به یک ابزار قابل استفاده و ارائه

انقلاب ابزارهای بدون کد (No-Code)

چرا بدون کدنویسی هم می‌توان پروژه هوش مصنوعی ساخت؟

۱. بازی با قطعات آماده لگو (بلوک‌های تصویری)

مدل‌های پیچیده از قبل توسط شرکت‌های بزرگ ساخته شده‌اند؛ ما فقط آن‌ها را مثل قطعات لگو به هم وصل می‌کنیم

۲. زبان فارسی و انگلیسی به عنوان زبان برنامه‌نویسی جدید

تعریف می‌کنیم (System Prompt) به جای نوشتن صدها خط کد، منطق و قوانین برنامه را با جملات دقیق

۳. تمرکز روی «حل مسئله» به جای درگیری فنی

در کمتر از یک ساعت بدون نیاز به استخدام تیم فنی (Prototype) تبدیل ایده به نمونه اولیه

از کجا شروع کنیم؟

سه ایده ساده و جذاب برای اولین پروژه شما

۱. چت‌بات تخصصی و دستیار پرسش‌وپاسخ

ساخت رباتی که بر اساس فایل راهنما یا قوانین شما به سوالات مشتریان یا دانشجویان پاسخ می‌دهد

۲. طبقه‌بند هوشمند تصویر یا صدا

ابزاری که با دیدن عکس از وب‌کم یا فایل، نوع شیء، سلامت گیاه یا حالت چهره را تشخیص می‌دهد

۳. موتور خودکار تولید و بازنویسی محتوا

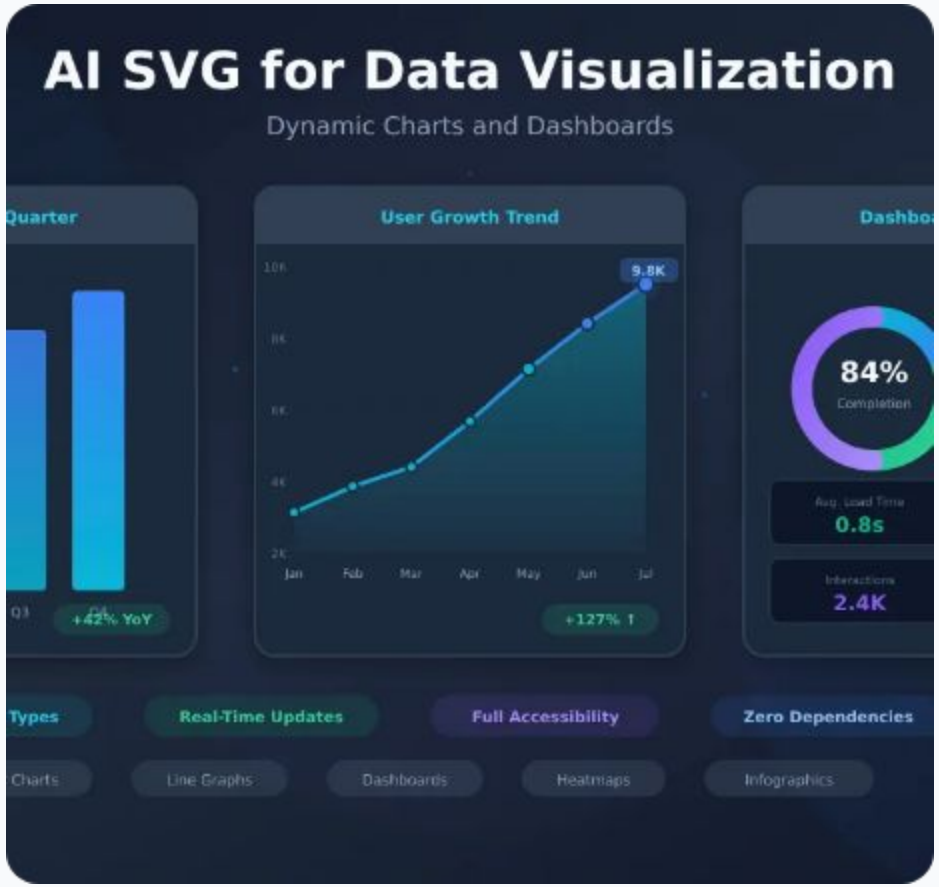
سیستمی که موضوع یا لینک خبر را می‌گیرد و هم‌زمان پست لینکدین، کپشن اینستاگرام و ایمیل تحویل می‌دهد

مقایسه بهترین پلتفرم‌های بدون کد (از آسان به پیشرفته)

نام پلتفرم	سطح سادگی برای شروع	کاربرد اصلی در پروژه
Google AI Studio	**بسیار آسان (بهترین نقطه شروع)**	ساخت سریع دستیارهای متنی، صوتی و تصویری با مدل Gemini
Teachable Machine	**بسیار آسان و بصری**	آموزش مدل تشخیص تصویر و صدا در مرورگر در ۵ دقیقه
Hugging Face Spaces	**متوسط**	تست هزاران برنامه آماده هوش مصنوعی و کپی کردن آن‌ها
n8n و Make	**متوسط به بالا**	اتصال هوش مصنوعی به تلگرام، جیمیل، گوگل‌شیت و سایت

بهترین ابزار برای شروع

آزمایشگاه رایگان شما :Google AI Studio آشنایی با



۱. بخش System Instructions (روح پروژه شما)

جایی که شخصیت، قوانین، لحن و وظیفه اصلی دستیار هوشمند خود را به زبان فارسی می‌نویسید

۲. تغذیه با فایل‌ها و اسناد حجیم

عکس یا ویدیو تا مدل دقیقاً بر اساس اطلاعات ،PDF امکان آپلود کتاب، فایل اختصاصی شما پاسخ دهد

۳. ذخیره و دریافت کلید اتصال (API Key)

امکان ذخیره پرامپت ساخته‌شده و اتصال رایگان آن به سایر برنامه‌ها تنها با یک کلیک

ویترین جهانی هوش مصنوعی

هزاران پروژه آماده در دسترس شما :Hugging Face Spaces

۱. اپ‌استور رایگان ابزارهای هوش مصنوعی

محیطی که برنامه‌نویسان سراسر دنیا پروژه‌های خود را (از حذف پس‌زمینه عکس تا تبدیل صدا) به صورت رایگان منتشر می‌کنند

۲. تست مستقیم در مرورگر بدون نصب

شوید، ابزار دلخواه را باز کنید، فایل خود را بدهید و خروجی بگیرید Spaces کافی است وارد بخش

۳. قابلیت کپی کردن پروژه (Duplicate Space)

می‌توانید از یک پروژه آماده برای حساب کاربری خودتان کپی بگیرید و نام و تنظیمات آن را شخصی‌سازی کنید

اتصال هوش مصنوعی به دنیای واقعی

چسباندن هوش مصنوعی به برنامه‌های روزمره: n8n و Make



۱. طراحی مسیر کاری با کشیدن خط (Drag & Drop)

اتصال آیکون تلگرام یا جیمیل به آیکون ChatGPT/Gemini و ارسال نتیجه به گوگل‌شیت بدون یک خط کد

۲. پلتفرم Make (مناسب شروع سریع)

کارهای محیط گرافیکی بسیار جذاب و ساده با صدها قالب آماده برای خودکارسازی روزمره

۳. پلتفرم n8n (قدرتمند در ساخت دستیارهای هوشمند)

ابزار فوق‌العاده برای ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی که به حافظه و ابزارهای جستجو متصل هستند

پروژه نمونه اول

پروژه ۱: ساخت چت‌بات پشتیبان یا مشاور آموزشی



ابزار پیشنهادی: Google AI Studio (یا Custom GPTs)

قدم ۱: نوشتن دستور سیستم (System Instruction)

پاسخ تو مشاور ثبت‌نام آموزشگاه هستی؛ فقط بر اساس فایل پیوست با لحن محترمانه» بده.«

قدم ۲: افزودن فایل دانش (پایگاه داده کوچک)

آپلود فایل PDF شامل لیست دوره‌ها، شهریه‌ها، ساعات برگزاری و سوالات متداول

قدم ۳: تست گفتگو و اشتراک‌گذاری

پرسیدن چند سوال امتحانی در بخش چت و ذخیره پروژه برای استفاده دیگران

پروژه نمونه دوم (بینایی ماشین)

پروژه ۲: ساخت سیستم تشخیص تصویر در ۱۰ دقیقه

ابزار پیشنهادی: سایت Teachable Machine (محصول رایگان گوگل)

«ایده پروژه: تشخیص «محصول سالم از معیوب» یا «تشخیص برگ گیاه سالم از بیمار

مرحله ۱: تعریف دسته‌ها و دادن نمونه‌ها (Gather)

آپلود ۱۵ عکس در دسته اول (مثلاً سیب سالم) و ۱۵ عکس در دسته دوم (سیب خراب) یا عکس گرفتن با وب‌کم

مرحله ۲: زدن دکمه آموزش مدل (Train Model)

در کمتر از ۳۰ ثانیه، شبکه عصبی الگوهای تصویری دو دسته را یاد می‌گیرد

مرحله ۳: تست زنده و دریافت لینک خروجی (Export)

!نشان دادن یک عکس جدید جلوی دوربین و مشاهده درصد اطمینان هوش مصنوعی به صورت لحظه‌ای

پروژه نمونه سوم (اتوماسیون)

پروژه ۳: کارخانه خودکار تولید محتوا

مدل هوش مصنوعی + Make پلتفرم + Google Sheets ابزار پیشنهادی: ترکیب

!هدف: شما فقط موضوع را در یک سلول اکسل می‌نویسید، بقیه ستون‌ها خودکار پر می‌شوند

گره اول (ورودی): خواندن موضوع از فایل گوگل‌شیت

هر زمان یک ردیف جدید با موضوع مثلاً «فواید پیاده‌روی» اضافه شد، سیستم بیدار می‌شود

گره دوم (پردازش): نگارش محتوا توسط مدل زبانی

تولید هم‌زمان یک کپشن اینستاگرام، ۵ هشتگ مرتبط و یک ایده استوری بر اساس فرمول ثابت شما

گره سوم (خروجی): ثبت در جدول یا ارسال به تلگرام

قرار گرفتن متن آماده در ستون روبه‌روی همان ردیف یا ارسال مستقیم به کانال تلگرام شما

نقشه راه از ایده تا اجرا

چهار گام طلایی ساخت هر پروژه هوش مصنوعی

(Problem) گام اول: تعریف دقیق یک مسئله کوچک

به جای «هوشمندسازی کل شرکت»، یک هدف مشخص مثل «خلاصه کردن نظرات مشتریان» را انتخاب کنید

(Data) گام دوم: آماده‌سازی داده‌ها و نمونه‌ها

جمع‌آوری یک فایل متنی تمیز، چند نمونه سوال و جواب یا چند عکس واضح مرتبط با موضوع

(Build) گام سوم: انتخاب ابزار و ساخت نسخه اول

(Teachable Machine یا Google AI Studio مثل) پیاده‌سازی سریع در ساده‌ترین ابزار ممکن

(Test & Refine) گام چهارم: آزمایش و اصلاح پرامپت

تست کردن با ورودی‌های سخت و غیرمنتظره و دقیق‌تر کردن دستورالعمل سیستم

رازهای موفقیت سازندگان

نکات کلیدی هنگام ساخت اولین پروژه

۱. اصل «کوچک و ساده شروع کنید» (Keep It Simple)

یک پروژه ساده که واقعاً کار می‌کند، هزار بار ارزشمندتر از یک ایده پیچیده روی کاغذ است

۲. گذاشتن گاردریل و محدودیت برای چت‌بات

«در دستور سیستم صراحتاً بنویسید: «اگر جواب سوال در متن نبود، بگو اطلاعی ندارم و پاسخ خیالی نساز

۳. استفاده از مثال‌های راهنما (Few-Shot Examples)

قرار دادن ۳ نمونه از سوال کاربر و پاسخ ایده‌آل در تنظیمات مدل، دقت خروجی را چند برابر می‌کند

کارگاه عملی زنده در کلاس

!دست‌به‌کار شوید: ساخت اولین دستیار هوشمند در ۱۵ دقیقه

:(Google AI Studio در) تمرین گام‌به‌گام هم‌زمان با مدرس

.می‌خواهیم یک «دستیار هوشمند منتقد رزومه» یا «مترجم اصطلاحات تخصصی به زبان ساده» بسازیم

دقیقه ۱ تا ۵: ورود به سایت `aistudio.google.com` و انتخاب گزینه Create New Prompt

دقیقه ۵ تا ۱۰: نوشتن قوانین دقیق دستیار در کادر System Instructions در بالای صفحه

دقیقه ۱۰ تا ۱۵: تست کردن دستیار با ۳ ورودی واقعی و مقایسه نتایج با یکدیگر!

مهارت پرزنت و نمایش کار

چطور پروژه هوش مصنوعی خود را حرفه‌ای ارائه دهیم؟

۱. فرمول داستان‌گویی سه‌بخشی (مشکل ⬅️ راه‌حل ⬅️ نتیجه)

ابتدا بگویید چه دغدغه‌ای داشتید، سپس ابزار خود را معرفی کنید و در نهایت چقدر زمان ذخیره شده است

۲. نمایش زنده یا ویدیوی کوتاه ۱ دقیقه‌ای (Screen Record)

به جای توضیح تئوری، نحوه دادن ورودی به پروژه و گرفتن خروجی جذاب را عملاً نشان دهید

۳. اشتراک‌گذاری در لینکدین و رزومه کاری

برای جذب فرصت‌های شغلی (Portfolio) انتشار اسکرین‌شات یا لینک پروژه به عنوان نمونه کار عملی

مرور پایانی

جمع‌بندی جلسه نهم

۱. **ساختن برای همه ممکن است:** با ابزارهای بدون کد (No-Code)، منطق و خلاقیت شما جایگزین کدنویسی می‌شود.

۲. **انتخاب ابزار متناسب با هدف:** از Google AI Studio برای چت‌بات، از Teachable Machine برای تصویر و از Make برای اتوماسیون کمک بگیرید.

۳. **شروع کوچک و تکامل تدریجی:** ابتدا یک مشکل کوچک واقعی را حل کنید و سپس گام‌به‌گام پروژه را ارتقا دهید.

۴. **ارزش بالای نمایش کار:** مستندسازی و ارائه ساده پروژه، مهارت عملی شما را به دیگران ثابت می‌کند.

پاسخ به ابهامات

سوالات متداول درباره ساخت پروژه بدون کد

آیا Teachable Machine و Google AI Studio کاملاً رایگان است؟

.بله، هر دو ابزار توسط گوگل به صورت کاملاً رایگان برای یادگیری، تست و ساخت نمونه‌های اولیه ارائه شده‌اند

آیا پروژه‌های بدون کد در محیط کار واقعی هم ارزش دارند؟

.استفاده می‌کنند AI Studio و Make، n8n قطعا! امروزه بسیاری از شرکت‌ها برای خودکارسازی فرآیندها و ساخت سریع نمونه اولیه دقیقاً از

اگر در میانه ساخت پروژه به خطا برخوردیم چه کار کنیم؟

!بدهید؛ گام‌به‌گام نحوه رفع مشکل را به شما می‌گویند Claude یا ChatGPT از صفحه خطا عکس (اسکرین‌شات) بگیرید و به

پروژه عملی پایان دوره

!تکلیف جلسه نهم: ساخت و ارائه اولین مینی‌پروژه شما

ماموریت عملی: تبدیل یکی از ۳ ایده امروز به یک پروژه واقعی

.یک موضوع مرتبط با علاقه، درس یا شغل خود انتخاب کنید و با یکی از ابزارهای معرفی‌شده آن را بسازید

۱. **انتخاب و ساخت:** ساخت یک دستیار تخصصی در Google AI Studio یا یک مدل تصویری در Teachable Machine

۲. **مستندسازی ساده:** تهیه ۲ اسکرین‌شات (یکی از بخش تنظیمات/پرامپت سیستم و یکی از نمونه خروجی موفق)

۳. **ارائه کوتاه:** نوشتن ۳ خط توضیح با فرمول «هدف پروژه + ابزار استفاده‌شده + نتیجه» و ارسال در گروه دوره

پایان جلسه نهم | دوره ورود به دنیای هوش مصنوعی

از همراهی و تلاش شما برای ساختن سپاسگزارم!

جلسه آینده (جلسه دهم): جمع‌بندی دوره، ارائه پروژه‌ها و نقشه راه آینده شما در دنیای AI

مدرس: امین مغربی **ایمیل:** amin.mb21@gmail.com **تلگرام:** aminmaghrebi

Image Sources

https://edcircuit.com/wp-content/uploads/2026/10/how-to-implement-ai-in-education-1024x683.jpg

Source: edcircuit.com



---

https://www.svgai.org/blog/ai-svg-generator/data-visualization-hero.webp

Source: www.svgai.org



---

https://ubyeedkucdvgadhjjoau.supabase.co/storage/v1/object/public/image-generations/6a70fca3-2ae0-4d8b-b679-66b0a5673a41/68621f22-809a-4fcc-b197-318091cc2889/api/84463a62-7987-443d-bd32-cc5b81f6f157.png

Source: www.xainflow.com



---

https://images.stockcake.com/public/f/e/f/fef60378-9f91-473c-9528-1008dcae4d27_medium/friendly-robot-helper-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

